PPP 政策内容分析及其市场影响

孙 慧, 梁英子*, 袁婷婷, 王轶涵
(天津大学管理与经济学部, 天津 300072)

摘要: PPP 政策是政府治理 PPP 模式的主要工具, 也是社会资本方制定 PPP 投资策略的指导文件. 从政策文本内容及其市场影响两个角度出发, 分析了 2014 年~2021 年我国中央层面的 PPP 政策文本. 首先, 构建了 LDA 主题模型对 PPP 政策进行主题演化分析, 从主题发现、主题强度和演化趋势三个方面分析 PPP 政策的文本内容; 其次, 基于 LDA 主题模型结果及财政部 PPP 项目库数据, 构建了多元线性回归模型进一步研究了不同政策主题对 PPP 市场的影响机制. 从政策内容来看, PPP 政策在文本设计方面存在主题分布不均衡的问题, 并且呈现出一定的波动性和矛盾性; 从政策的市场影响来看, 激励性政策并未达到政策预期, 且 PPP 市场对规范性政策更加敏感, 社会资本方在进行投资选择时更倾向于监管规范、信息公开的 PPP 市场.

关键词: PPP 政策; 文本分析; 市场影响; 主题模型; 量化分析
中图分类号: TP273 **文献标识码**: A **文章编号**: 1000−5781(2024)02−0175−14
doi: 10.13383/j.cnki.jse.2024.02.002

Content analysis and market impact of PPP policy

Sun Hui, Liang Yingzi*, Yuan Tingting, Wang Yihan
(College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: PPP policy is the main tool for government to govern PPP mode scientifically, and it is also the guidance document for private sector to formulate investment strategies and make decisions on PPP projects. This paper analyzes the PPP policy texts at the central level from 2014 to 2021 based on policy content and policy market impact. Firstly, based on latent Dirichlet allocation (LDA) model, a topic evolutionary analysis model of PPP policy documents is constructed to analyze the policy contents from three levels: topic discovery, topic intensity and topic evolution trend. Secondly, based on the results of the LDA model and the data of the Ministry of Finance's PPP project database, multiple regression models are constructed to further study the effects of different policy themes on the PPP market. From the perspective of policy content, the PPP policy has the problem of uneven distribution of topics in the text design, showing certain volatility and contradictions; from the perspective of the market impact of the policy, the incentive policy has not met the policy expectations, and the PPP market is more sensitive to normative policies. Private sector is more inclined to the PPP market with strict management and information disclosure when making investment choices.

Key words: PPP policy; text analysis; market impact; topic model; quantitative analysis

收稿日期: 2021−03−22; 修订日期: 2024−01−18.
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71772136).
*通信作者

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 引 言

PPP 模式在我国的发展历程与中央政府的政策引导密切相关. 为提高公共服务供给效率, 解决基础设施建设面临的巨大资金缺口, 2013年11月底, 党中央提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”[1]. 2014 年, 国务院、财政部和发改委等国家重要部门陆续出台了推广和激励 PPP 项目的政策, 鼓励社会资本参与基础设施项目的建设和运营. 在一系列公共政策的推动下, 地方政府积极响应, 迅速发起了大量 PPP 项目[2]. 然而, PPP 模式在市场中的发展并未如预期般顺利进行. 在 PPP 模式发展前期, 发起的 PPP 项目大多存在“落地难、落地慢”的问题, 阻碍了社会资本在基础设施市场的有效投资[3,4]; 同时, 由于 PPP 市场的规范和监管政策并不完善, 为了吸引社会资本方参与 PPP 市场竞争, 地方政府对辖区的 PPP 项目过度承诺, 甚至对部分项目收益进行“兜底”, 这使得 PPP 模式在一定程度上成为了某些地方政府违规举债的工具[5,6]. 2017 年底, 为防止 PPP 的野蛮扩张、控制地方政府债务风险进一步扩大, 财政部发布 92 号文表示“严格新项目入库标准, 集中清理已入库项目”, 大量 PPP 项目被终止并退库, PPP 市场迅速遇冷[7]. 在与多家参与 PPP 项目的社会资本方深度访谈中, 许多企业表示以往的 PPP 政策存在与实际情况不匹配, 细节指引不足, 甚至部分内容过于模糊等问题, 这也导致了 PPP 项目的风险分担机制不够明确, 使参与 PPP 市场的社会资本仍以国有资本为主, 民营企业难以入场. 同时, 在与多名地方政府官员沟通的过程中了解到, 虽然地方政府愿意积极响应政策推广 PPP 模式, 但是由于缺少细则规范和指导政策, 导致了“不会做、不敢做”的情况; 也有政府官员表示现有政策难以从 PPP 的适用情境和流程规范等方面为地方政府提供有力支撑, 在实践过程中仅将 PPP 模式作为一种新的融资手段以促进地区基础设施发展. 由此可见, 在中央政府的政策引导下, PPP 模式的广泛采纳对地区基础设施项目进行了一定的补充, 但是同时也导致了地方政府的隐形债务问题[8]. 政策作为政府治理 PPP 模式的工具, 不仅能够反映政府的治理能力, 更对市场的发展起着至关重要的指导作用[9]. 明确清晰的政策规范和完善的规制体系对 PPP 市场长期稳定的发展有重要作用[10,11].

目前学术界对我国 PPP 政策的研究内容主要集中在其发展过程、政策类型及合作网络等方面. 陈琤等[12]对 1980 年～2015 年的 PPP 中央政策文本进行定性分析, 发现我国 PPP 政策经历了从被动反应到积极推动再到全面主导的三个变迁过程. Chen 等[13]则对 1980 年～2017 年中国中央政府发布的 PPP 政策关键词和发布部门进行网络可视化, 明确了我国 PPP 模式逐渐呈现出长期可持续的发展趋势. 柯洪等[14]对 2014 年～2017 PPP 相关政策内容进行编码统计, 发现 PPP 政策更多采用了环境型政策工具, 对供给型和需求型政策工具运用较少; 叶中华等[15]对我国 PPP 政策的府际关系进行研究, 发现 PPP 政策合作网络的演化受政府意愿和网络结构两方面的影响. 而对 PPP 政策的研究方法主要以定性分析为主, 例如 Cheng 等[16]通过对比分析中国、印度和英国的 PPP 政策流程及发展特点, 发现政策和制度存在跨境流动的现象, 提出市场化的基础设施发展模式有利于区域城镇化和经济发展; Yang 等[17]分析了我国汽车能源领域的 PPP 相关政策, 发现目前缺乏具有针对性、公平性和精细化的 PPP 政策, 并建议构建多层次协调配套的 PPP 政策体系; 温来成等[18]对比分析了不同国家的税收政策对 PPP 项目建设和发展的支持, 提出 PPP 模式的发展需要建立统一的税收支持政策体系. 除此之外, 也有部分学者采用定量研究的方法对 PPP 政策的影响进行了初步的探索性分析, Cai 等[19]通过断点回归方法评估了我国 2014 年前后 PPP 政策效果的差异, 认为 2014 年之后的 PPP 政策和项目发展具有新的特征, 并对基础设施市场提出了更高的要求; Cheng 等[20]通过地理探测器模型量化分析了旅游业中 PPP 政策对项目的影响, 认为应当结合不同区域的社会、经济发展情况进行 PPP 政策引导, 基于旅游业经营性的特点培育适应市场竞争的社会资本.

综上所述, PPP 模式在我国的发展引起了学界的广泛关注, 大量文献对 PPP 政策进行了分类研究并提出了相应的政策建议, 但仍存在不足. 首先, 在研究内容方面, 现有文献多关注 PPP 政策的发展趋势及项目

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参与者之间的合作关系, 缺乏 PPP 政策对 PPP 市场影响的深入探索; 其次, 在研究方法方面, 现有研究多基于定性比较分析的方法, 缺乏基于机器学习技术开展的定性与定量相结合的整合式研究. 因此, 以我国中央层面的 PPP 政策文本为切入点, 结合 PPP 市场的发展情况, 利用机器学习、计量分析等多元研究方法, 拟解决以下科学问题: 1) 2014 年～2021 年, 我国的 PPP 政策是如何演化的, 在不同阶段的具有哪些主要特征? 2) PPP 政策的不同维度对 PPP 市场的影响机制是什么?

本文从内容分布和市场影响效果两个方面对 PPP 政策进行分析. 首先, 在内容分布方面, 采用 LDA 主题模型对 PPP 政策内容进行主题划分, 并对不同主题强度演化趋势进行分析; 其次, 在市场影响方面, 采用多元回归模型分析不同政策主题对 PPP 项目市场投资的影响.研究发现, PPP 政策内容的不同主题存在强度不均衡, 演化过程差异较大的问题. 此外, 研究还发现大量激励类政策并未达到预期效果, 而规范型政策更能促进 PPP 市场的健康发展, 社会资本方在参与 PPP 投资时更加关注市场的规范监管与信息透明. 研究结果可以为 PPP 领域相关政策的制定提供理论支撑, 也可以对未来完善可持续发展的 PPP 模式和构建健康有效的 PPP 市场提供帮助.

2　研究设计

2.1　研究思路

基于已有研究, 结合 PPP 政策文本特点和 PPP 市场实践情况, 构建融合 LDA 主题模型的 PPP 政策量化分析模型, 如图 1 所示.

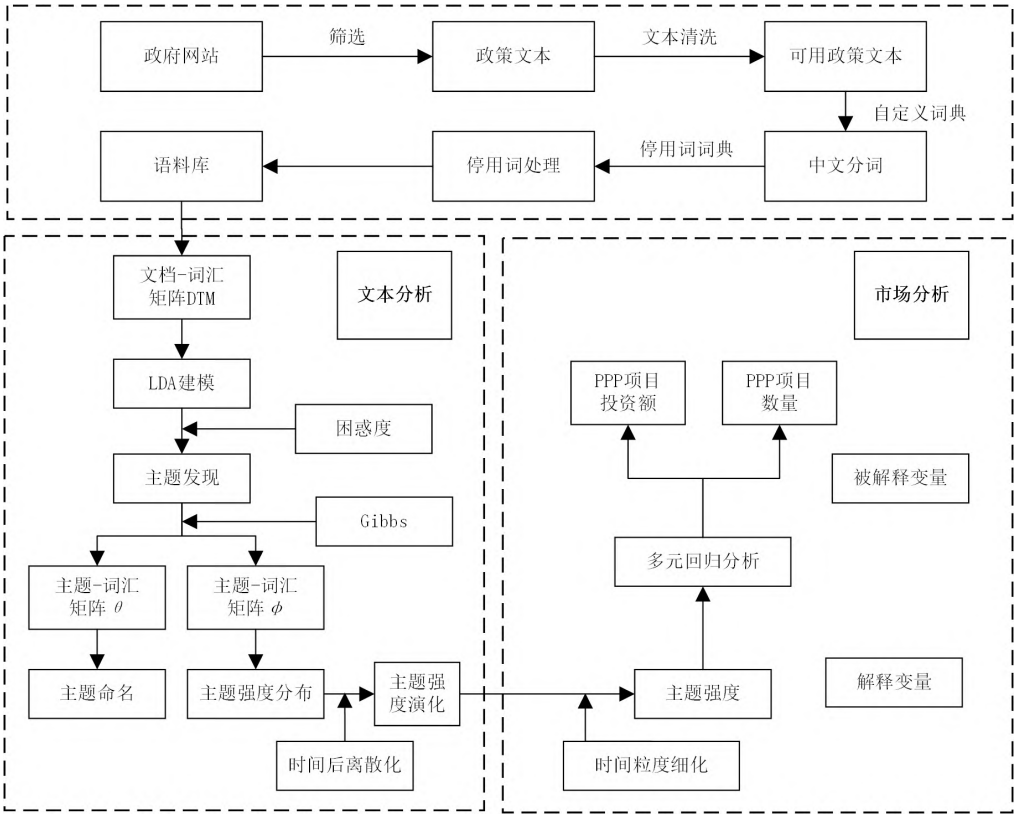

图 1　研究框架

Fig. 1　Research framework

研究将分为 3 步进行, 首先收集与 PPP 发展相关的政策文件及财政部 PPP 项目库的项目信息, 通过对 PPP 政策文件内容及项目信息进行数据处理和统计分析, 得到 PPP 政策的纯净语料、PPP 项目的投资数

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

量及投资额; 其次使用 LDA 主题模型训练语料以提取政策主题分布, 探究不同政策主题随时间的演化趋势; 最后基于 LDA 主题模型结果, 采用多元线性回归模型进一步揭示了不同政策主题对 PPP 项目数量和投资额的影响.

2.2 数据构建

1) 政策文本

采用 2014 年~2021 年中央层面公开发布的有关政府和社会资本合作(PPP)的政策文件进行文本分析. 收集过程如下: 首先, 在北大法宝数据库上, 以“政府和社会资本合作”及“PPP”为标题关键词进行检索, 收集与 PPP 直接相关的政策; 其次, 与财政部 PPP 政策库、发改委 PPP 专栏公开的 PPP 相关政策进行对比, 补充 PPP 政策文本; 最后, 与业内专家整理汇总的 PPP 政策库进行对比, 查漏补缺. 接下来根据以下标准筛选样本: 一是政策应为中央层面政策, 即发文单位为国务院及国务院各机构; 二是政策文种为条例、规定、办法、意见和通知等行政法规和部门规章, 剔除行政许可批复等不具有实际研究意义的部门规章文件; 三是政策内容应与 PPP 直接或高度间接相关, 剔除相关性较小的样本. 通过筛选, 最终得到 188 份中央层面发布的 PPP 政策, 合计约 67 万字.

2) PPP 项目数据

统计了 2014 年~2021 年财政部 PPP 项目库发起和执行的 PPP 项目数量及投资额, 并计算其变化率作为反映 PPP 市场情况的代理变量. 使用上述两类 PPP 项目的数据开展研究的原因是, 虽然发起的 PPP 项目可以从政府迎合市场投资行为的角度表征 PPP 市场情况, 但此类项目并未全部落地, 可能导致研究结果不够全面; 而执行阶段的 PPP 项目则是社会资本参与 PPP 市场情况的直接体现. 因此, 对上述两类 PPP 项目的数量和投资额的变化率进行回归, 可以准确地挖掘 PPP 政策对 PPP 市场情况的影响. PPP 项目数量和投资额的变化率计算如下:

$$\mathrm{PPP_rate}_s = \frac{\mathrm{PPP}_s - \mathrm{PPP}_{s-1}}{\mathrm{PPP}_s}. \tag{1}$$

2.3 研究方法

2.3.1 LDA 主题模型

LDA(Latent Dirichlet Allocation)主题模型是一种以非监督学习的方式对文档集合的隐含语义结构进行聚类统计的研究方法, 被广泛应用于文本挖掘、文本分类、信息检索等领域[21]. LDA主题模型是一个由词、主题和文档组成三层贝叶斯概率模型, 其作用是将文档集中每篇文档的主题以概率分布的形式进行表达, 并给出各个主题下文本词汇的分布概率, 因此通过该模型可以快速得到文本中的主题信息[22]. LDA 主题模型基于贝叶斯的思想, 通过假设模型参数先验分布, 基于样本信息, 不断迭代模型参数, 最终得到后验分布.

1) LDA 主题模型思想

表 1 参数含义

Table 1 The meaning of parameter

参数	含义
M	PPP 政策数目
K	主题个数
N_m	第 m 政策中的词汇数
α, β	狄利克雷分布的超参数
θ_m	第m政策的主题概率分布
φ_k	第 k 个主题的词汇概率分布
$w_{m,n}, z_{m,n}$	第 m 政策文档的第 n 个词汇及其主题

LDA 主题模型中政策的生成过程如图 2 所示, 图中各参数含义如表 1 所示. 从 $\alpha \to \theta_m \to z_{m,n}$ 可以确定第 m 政策中的词汇对应的主题, 其中 $\alpha \to \theta_m$ 对应于 Dirichlet 分布, 分布函数如式(2)所示; $\theta_m \to z_{m,n}$ 对

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应于多项式分布, 分布函数如式(3)所示. 从 $\beta \to \varphi_k \to w_{m,n}$ 则是在得到 $z_{m,n}$ 后确定第 m 政策中的具体词汇, $\beta \to \varphi_k$ 对应于 Dirichlet 分布, 分布函数如式(2)所示.

$$\mathrm{Dir}\left(\mu \mid \alpha\right) = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma\left(\alpha_1\right)\Gamma(\alpha_2)\cdots\Gamma(\alpha_k)}\prod_{k=1}^{K}\mu_k^{\alpha_k-1}, \tag{2}$$

其中 $0 \leqslant \mu_k \leqslant 1, \sum\limits_{i=1}^{K}\mu_K = 1, \alpha_0 = \sum\limits_{i=1}^{K}\alpha_i$; Γ 是伽马函数.

$\varphi_k \to w_{m,n}$ 对应于多项式分布, 分布函数如式(3)所示.

$$P\left(x_1, x_2, \ldots, x_k; n, p_1, p_2, \ldots, p_k\right) = \frac{n!}{x_1!x_2!\cdots x_k!}{p_1}^{x_1}{p_2}^{x_2}\cdots{p_k}^{x_k}, \tag{3}$$

其中 $p_i \geqslant 0\,(1 \leqslant i \leqslant k), \sum\limits_{i=1}^{k}p_i = 1, n = \sum\limits_{i=1}^{k}x_i$.

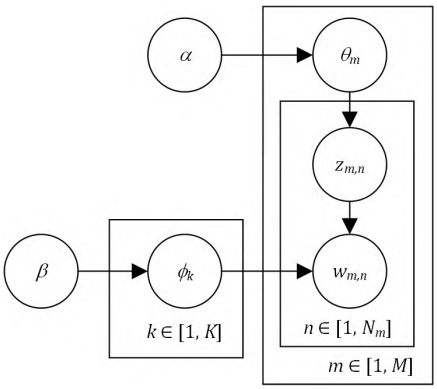

图 2　LDA 主题模型

Fig. 2　LDA model

2) 参数估计

由于实际问题中常常是政策集已知, $\alpha, \beta, \theta_m, \varphi_k$ 等参数未知, 需要进行参数估计. Gibbs 采样通过对政策中词汇 w 和主题 z 进行频次采样, 经过多次迭代后确定 $\alpha, \beta, \theta_m, \varphi_k$ 等参数. 根据 LDA 主题模型的基本思想, 机器学习的联合概率如式(4)所示, 具体学习过程如下:

$$P(w, z, \theta, \varphi; \alpha, \beta) = \prod_{j=1}^{M}P(\theta_j;\alpha)\prod_{i=1}^{K}P(\varphi_i;\beta)\prod_{t=1}^{N}P(z_{j,t} \mid \theta_j)P(w_{j,t} \mid \varphi z_{j,t}). \tag{4}$$

(a) 初始随机给出不同主题的概率分布 θ_m 和单词 φ_k 的概率分布, 作为模型的先验概率分布;

(b) 针对某一特定的政策 d_m 中的第 n 个单词 $w_{m,n}$, 如果令该单词对应的主题为 $z_{m,n}$, 可以把上述公式写为 $P\left(w_{m,n} \mid d_m\right) = P\left(w_{m,n} \mid z_{m,n}\right)P\left(z_{m,n} \mid d_m\right)$;

(c) 遍历主题 Topic 集合, 得到所有的 $P\left(z_{m,n} \mid d_m\right)$, 基于此概率值, 为政策中的每个单词挑选一个主题, 选择令 $P\left(w_{m,n} \mid d_m\right)$最大的主题;

(d) 若单词 $w_{m,n}$ 在此选择了一个与原先不同的主题, 这时就会对 θ_m 和 φ_k 有影响, 系统开始重新学习, 进行多次迭代直至收敛, 最终输出政策–主题分布矩阵以及主题–词汇分布矩阵.

2.3.2 多元线性回归模型

多元线性回归(Multiple Linear Regression)是分析经济数据使用最多的定量研究方法之一, 在多个学科都得到了广泛的应用[23]. 其主要作用是能够简单、直观和准确地反映出多个变量之间的相关性, 适用性较强[24,25].本节内容基于 LDA 主题模型得到的政策不同主题强度及收集统计的财政部 PPP 项目数据建立多元线性回归模型, 检验不同主题的 PPP 政策对项目市场的影响.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

首先建立模型(1), 检验 PPP 政策不同主题强度对发起 PPP 项目数量的影响:

$$\mathrm{PPP_N}_{s-1} = \alpha + \beta_1 \mathrm{Topic_1}_s + \beta_2 \mathrm{Topic_2}_s + \beta_3 \mathrm{Topic_3}_s + \beta_4 \mathrm{Topic_4}_s + \beta_5 \mathrm{Topic_5}_s + \beta_6 \mathrm{Topic_6}_s + \varepsilon, \quad (5)$$

其中 $\mathrm{PPP_N}_{s-1}$ 是 PPP 项目数量在 $s-1$ 季度变化率, 为被解释变量; $\mathrm{Topic_}i_{\mathrm{s}}$ 表明 i 主题的 PPP 政策强度在 s 季度变化率, 为解释变量, ε_s 为误差项.

其次, 检验 PPP 政策不同主题强度对发起 PPP 项目投资额的影响, 模型(2)设定如下:

$$\mathrm{PPP_INV}_{s-1} = \alpha + \beta_1 \mathrm{Topic_1}_s + \beta_2 \mathrm{Topic_2}_s + \beta_3 \mathrm{Topic_3}_s + \beta_4 \mathrm{Topic_4}_s + \beta_5 \mathrm{Topic_5}_s + \beta_6 \mathrm{Topic_6}_s + \varepsilon, \quad (6)$$

其中 $\mathrm{PPP_INV}_{s-1}$ PPP 项目投资额在 $s-1$ 季度变化率, 其它主要变量与模型(1)基本一致.

最后, 检验 PPP 政策不同主题强度对执行的 PPP 项目数量及投资额的影响, 模型设定与上述一致.

3 政策文本分析

3.1 LDA 主题模型个数确定

使用困惑度(perplexity)指标作为主题数选择的主要依据. 通过计算不同主题数下的困惑度值, 得到困惑度–主题数曲线(图 3), 可以发现当主题数达到 6 时曲线下降速度趋缓, 且困惑度较低, 表明模型最优, 故选择主题个数为 6 的主题模型.

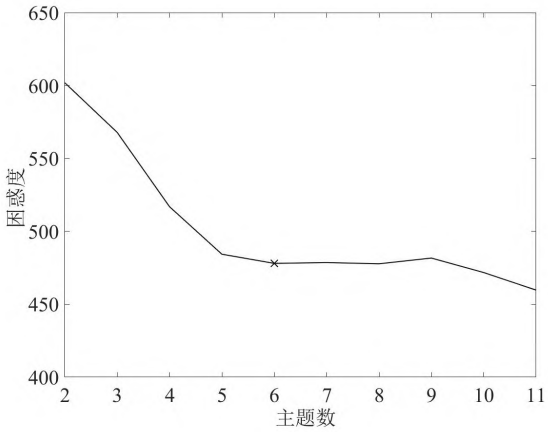

图 3 困惑度– 主题数曲线

Fig. 3 The curve of perplexity-number of topics

3.2 主题强度发现及分布

在 Python 环境下运行 LDA 主题模型, α 和 β 取经验值 $50/K$ 和 0.01, 经过 100 次迭代后, 得到 doc-topic 和 topic-word 概率分布矩阵, 其中 6 个政策主题和每个主题内概率排名前 15 的代表性关键词及其概率隶属值如表 2 所示. 根据每组关键词表达的语义信息进行分析并对各个主题命名. 通过汇总不同主题词汇, 重新研读 PPP 政策原文内容, 基于专家知识, 将 6 个主题定义为表 3.

表 2 主题提取及关键词

Table 2 Topic extraction and keywords

主题 1: 专项资金和政府补助		主题 2: 基础设施投资和管理		主题 3: 项目规范和审批程序	
资金	0.043 0	资产	0.079 9	PPP	0.076 8
预算	0.027 1	PPP	0.074 1	政府和社会资本合作	0.016 9
财政部	0.020 4	项目资产	0.047 2	社会资本	0.015 1
政府购买服务	0.016 8	交通运输	0.026 8	财政部门	0.011 8
发展	0.014 8	收费公路	0.025 4	模式	0.011 3
购买	0.013 9	项目合同	0.021 7	评价	0.011 2
服务	0.012 8	社会资本方	0.020 6	财政部	0.010 9

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 2

Table 2　Continues

主题 1: 专项资金和政府补助		主题 2: 基础设施投资和管理		主题 3: 项目规范和审批程序	
主体	0.012 7	科目	0.016 8	实施机构	0.010 7
补助	0.012 2	控制	0.016 7	项目公司	0.010 5
财政部门	0.012 1	确认	0.016 1	示范项目	0.009 7
办法	0.011 3	标准	0.014 4	信息	0.009 7
财政	0.010 5	成本	0.014 3	合同	0.009 6
专项资金	0.010 3	评估	0.013 5	项目合同	0.009 4
中央	0.010 3	运营	0.012 9	运营	0.009 1
社会	0.010 3	机构	0.011 9	特许经营	0.007 7
主题4: 地方债务和金融风险		主题5: 项目支持和机制完善		主题6: 招投标管理和信息公开	
地方	0.052 5	投资	0.023 6	采购	0.084 7
发行	0.026 5	支持	0.013 6	文件	0.028 3
债券	0.026 2	发展	0.013 2	信息	0.024 6
债务	0.025 5	社会资本	0.011 5	招标	0.022 4
财政部门	0.023 0	鼓励	0.011 5	评审	0.019 8
风险	0.019 9	服务	0.011 0	投标	0.019 7
资金	0.019 2	企业	0.010 8	行政	0.017 2
预算	0.012 9	参与	0.010 1	机构	0.016 6
政府债务	0.012 9	基础设施	0.009 9	供应商	0.015 7
融资	0.012 7	机制	0.009 6	信息公开	0.013 4
专项债券	0.012 4	推进	0.009 0	机关	0.013 3
财政部	0.012 1	完善	0.008 2	活动	0.011 1
支出	0.011 9	产品	0.008 2	资格	0.011 0
地区	0.011 0	农村	0.007 9	评标	0.010 6
土地	0.009 2	领域	0.007 9	采购代理	0.010 5

表 3　主题含义

Table 3　The meaning of topics

主题	含义
主题 1	安排专项资金支持存量 PPP 项目, 鼓励社会资本参与和投资基础设施项目, 为实施 PPP 项目提供多种补助形式、优惠政策和补贴制度以发挥政府投资的引导带动作用.
主题 2	界定 PPP 项目资产的性质、权属、用途及公共责任等基本信息, 明确 PPP 项目设计、采购、建设、运营、核算和移交等全生命周期的管理要求, 确定基础设施投资的财政审批、资产评估和质量验收程序.
主题 3	加强项目规范管理, 明确审批过程涉及的实施机构、公告文件和项目合同要求, 优化审核审批的流程和方式, 确保项目规范实施、按期落地和顺利运营.
主题 4	严格控制地方政府债务规模、规范举债程序、监管资金用途等债务相关问题, 建立债务风险预警和应急处置机制以稳妥化解、处理存量债务风险, 严格遏制地方政府隐形债务增量和债务风险扩大.
主题 5	坚持政府引导、培育社会资本作为市场主体, 支持引入公开透明的 PPP 市场机制、建立相应的融资渠道, 完善项目合同约定、实施方案、回报机制和资产管理制度, 推进建设社会资本投资平等的市场环境.
主题 6	提高政府采购的透明度, 保障基础设施项目招投标流程的公平性, 确保公开采购公告、文件、预算金额和采购结果等基本信息, 逐步公开基本支出和项目支出等财政内容, 对信息公开接受检查监管和社会监督.

LDA 主题模型输出了政策文档与主题之间的后验概率、主题与词汇之间的后验概率, 基于该数据, 可以计算每个主题的平均主题强度来衡量主题在全体样本中的相对分量. 计算公式如下:

$$P_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta_{ki}, \tag{7}$$

$$\sum_{1}^{6} P_k = 1, \tag{8}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

其中 P_k 表示第 k 个主题的强度($1 \leqslant k \leqslant 6$), n 为单位时间粒度内的政策数量($n \leqslant 188$), θ_{ki} 表示第 k 个主题在第 i 个政策中的概率.

各主题强度分布结果如图 4 所示, 主题 5(项目支持和机制完善)强度最高, 主题 1(专项资金和政府补助)和主题 3(项目规范和审批程序)强度次之, 这表明中央政策重点关注 PPP 项目执行标准、审批程序、流程规范的制定和完善, 并且提供资金和补贴鼓励 PPP 模式的发展. 为了进一步分析 PPP 政策演化过程, 下文将采用后离散的方法计算不同约束条件下的主题强度, 并基于时间维度结合政策背景及行业特性深入分析主题强度的演化趋势.

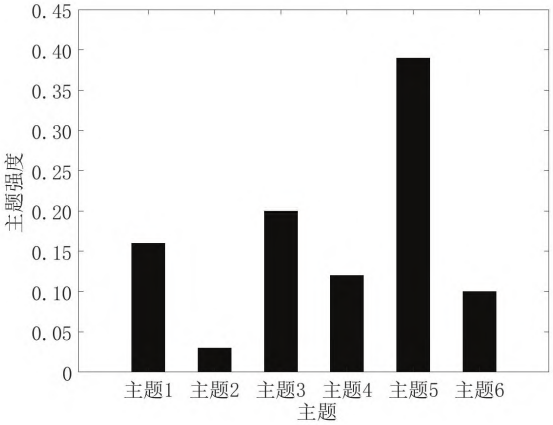

图 4 主题强度分布

Fig. 4 Topic intensity distribution

3.3 主题强度演化分析

主题强度演化分析采用后离散的文本建模方法, 首先基于 LDA 主题模型获取 PPP 政策语料库中的主题信息, 然后依据 PPP 政策的外部属性如发布时间和发文部门, 将建模后的数据离散到相应的时间片段或部门类别下, 进而分析主题在选定约束条件下的强度演化. 以年为时间粒度, 将主题强度数据离散得到 6 个主题的强度演化趋势(见图 5).

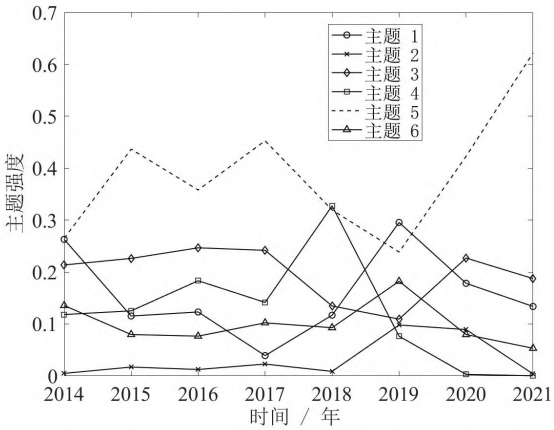

图 5 主题演化趋势

Fig. 5 Topic evolution trend

如图 6~图 8所示, 根据主题演化趋势的不同, 可以将 6 个曲线分为 3 类演化趋势: 由强渐弱再强, 由弱渐强再弱, 波动后渐强.

第 1 类演化趋势为由强变弱再渐强, 包括主题 1(专项资金和政府补助)、主题 6(招投标管理和信息公开), 并且主题强度上, 主题 1 大于主题 6(见图 6).

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

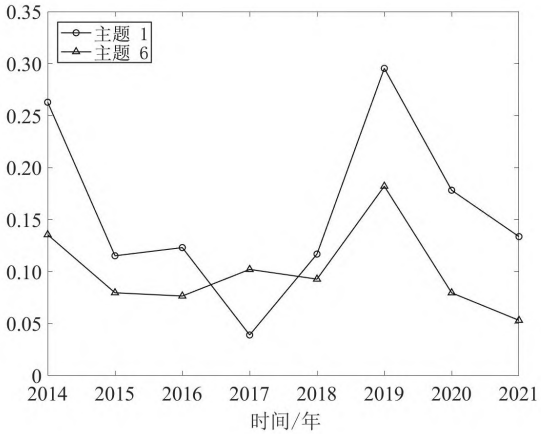

图 6 第一类主题演化趋势

Fig. 6 The first kind of topic evolution trend

第 2 类演化趋势为“由弱变强再渐弱”, 包括主题 2(基础设施投资和管理)、主题 4(地方债务和金融风险).(见图 7)

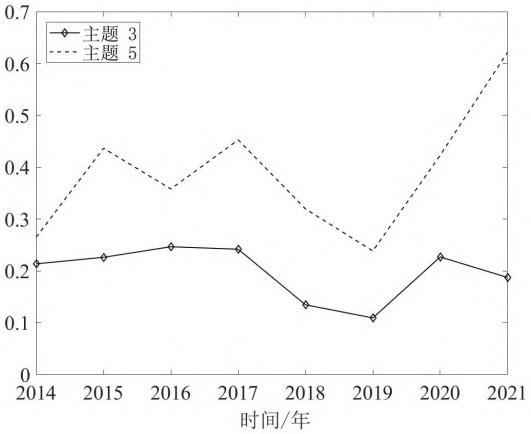

图 7 第二类主题演化趋势

Fig. 7 The second kind of topic evolution trend

第 3 类演化趋势为“波动后渐强”, 包括主题 3(项目规范和审批程序)、主题 5(项目支持和机制完善), 其中主题 5 在所有主题都减弱后仍然呈现明显的上升趋势.(见图 8)

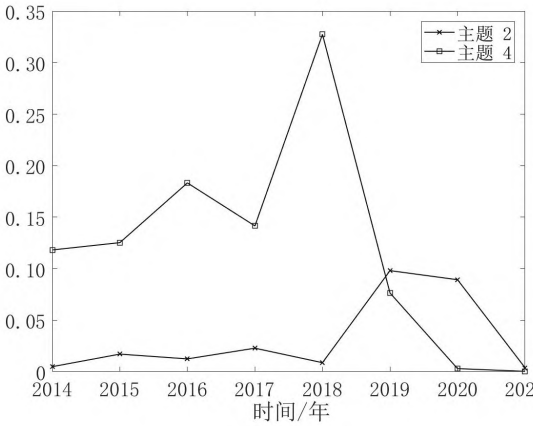

图 8 第三类主题演化趋势

Fig. 8 The third kind of topic evolution trend

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从图 6～图 8 可以发现, 2017 年和 2019 年是两个重要的拐点. 在 2017 年前后, PPP 政策各主题强度都发生了显著变化, 而 2019 年之后, 几乎所有主题强度都逐渐减弱. 这两个时间点将 PPP 政策发展的时间线分为 3 个阶段. 下文将基于这 3 个时间段, 结合宏观背景和行业特性, 分析上述现象背后的原因.

1) 2014 年～2016 年: 融资需求推动的 PPP 推广发展期

根据文本分析结果, 在 PPP 模式发展初期, 主题 1(专项资金和政府补助)和主题 5(项目支持和机制完善)的政策强度最大, 其次是主题 3(项目规范和审批程序). PPP 推广发展期具有以下几个特点. 第一, 政策引导社会资本方积极参与基础设施项目建设. 通过安排专项资金支持、提供多种补贴优惠鼓励和吸引社会资本方参与 PPP 市场. 通过发挥政府的投资引导作用, 带动社会资本对基础设施的投资积极性; 第二, 规范项目管理制度和审批程序. 在鼓励社会资本参与 PPP 市场的同时, 政府出台了 PPP 项目规范文件, 对项目管理制度及审批程序都进行了指引说明, 确保 PPP 模式的推广“有章可循, 有规可依”; 第三, 持续提供项目支持并完善市场机制. 通过持续的项目支持政策, 培育社会资本成为 PPP 市场主体, 完善 PPP 模式的实施和管理过程中的各项措施, 以期构建良好的市场机制和投资环境. 总的来说, 本阶段的 PPP 项目在政府政策引导的基础上, 资金支持得到了提升, 流程逐渐规范, 相关机制也不断完善, 因此形成了迅速扩张的局面.

2) 2017 年～2019 年: 债务风险波动下 PPP 迅速降温期

基于文本分析结果, 在 PPP 模式发展中期, 三类政策主题强度迅速上升, 包括主题 1(专项资金和政府补助)、主题 4(地方债务和金融风险)和主题 6(招投标管理和信息公开). 在前期扩张的存量 PPP 项目扩大了地方政府的债务规模, 控制并解决 PPP 模式迅速扩张导致的投资风险成为这一阶段的重要问题. 首先, 中央政府出台政策严格规范地方政府的举债程序, 遏制地方政府通过 PPP 模式违规举债而形成的大量“明股实债”基础设施项目; 其次, 严格监管基础设施项目采购的招投标过程, 确保 PPP 项目的资金信息公开, 通过中央政府监管和社会公众监督推动 PPP 市场的透明化和公平性; 与此同时, 鼓励型的政策仍然在不断推行, PPP 模式仍然是地方政府进行基础设施项目融资的重要途径. 但是, 在“严控风险”和“加强监管”的政策下, PPP 市场迅速遇冷, 大量违规的 PPP 项目被提前终止, 从而退出 PPP 市场. 这一阶段的 PPP 政策呈现了一定的矛盾性和波动性, 导致 PPP 模式的发展前景产生了一定的不确定性, 已入场的社会资本急于退出, 未入场的社会资本谨慎观望, 造成了 PPP 市场迅速降温.

3) 2020 年～2021 年: 可持续导向下 PPP 平稳发展期

在经历了迅速扩张和遇冷降温这两个阶段后, 大部分 PPP 政策主题均呈现下降趋势, 只有主题 5(项目支持和机制完善)形成增长趋势. 在此阶段, 政府不再盲目推广 PPP 模式, 并且通过对入库的 PPP 项目实行严格细致的标准规范, 进一步控制了地方政府债务扩大的风险. 在经历了大量违规 PPP 项目清退出库的阵痛后, PPP 政策的制定目标从最初的大力鼓励社会资本参与基础设施投资转变为了对存量 PPP 项目的合同约定、实施方案、补贴形式和财产管理等内容的完善, 结束了 PPP 模式发展阶段的严重波动. 至此, PPP 模式的发展进入平稳发展阶段.

4 不同政策主题对 PPP 项目投资的影响

鼓励社会资本参与基础设施项目的建设和运营、提高公共产品供给的质量和效率、促进 PPP 市场机制的构建和完善是中央 PPP 政策实施的重要目标. 为进一步揭示 PPP 政策的不同维度对 PPP 市场的影响机制, 本节内容结合 PPP 政策文本分析结果, 研究不同 PPP 政策主题对 PPP 市场的影响.

4.1 数据结构

本节内容基于政策文本分析结果, 检验 PPP 政策不同内容主题对 PPP 市场的影响. 其中 6 个内容主题强度季度变化率为解释变量, 由于政策存在滞后效应, 因此将发起和执行的 PPP 项目数量和投资额的后一季度变化率作为被解释变量. 表 4 为模型主要变量的描述性统计.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4　主要变量定义与描述统计

Table 4　Main variables and description

Variable	描述	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
Topic_1	主题 1 专项资金和政府补助强度季度变化率	30	28.288	94.606	−1	450.555
Topic_2	主题 2 基础设施投资和管理强度季度变化率	30	164.696	747.506	−1	4 088.577
Topic_3	主题 3 项目规范和审批程序强度季度变化率	30	61.405	241.965	−1	1 309.293
Topic_4	主题 4 地方债务和金融风险强度季度变化率	30	54.251	183.758	−1	817.691
Topic_5	主题 5 项目支持和机制完善强度季度变化率	30	160.475	611.563	−1	2 621.258
Topic_6	主题 6 招投标管理和信息公开强度季度变化率	30	236.314	1066.417	−1	5 784.114
PPP_N	发起的 PPP 项目数量季度变化率	32	13.475	49.546	−41.026	150.000
PPP_INV	发起的 PPP 项目投资额季度变化率	32	13.495	52.803	−54.394	232.508
PPP_N1	执行的 PPP 项目数量季度变化率	32	6.543	53.150	−65.217	149.398
PPP_INV1	执行的 PPP 项目投资额季度变化率	32	5.601	65.814	−75.180	293.649

4.2　模型结果及分析

表 5 列出了模型(1)～模型(4)的基本回归结果, 即 PPP 政策不同主题强度对 PPP 市场的影响, 样本期为 2014 年～2021 年按季度划分. 为了更加准确地反应 PPP 市场情况、增加回归结果的稳健性, 分别选取了发起、执行的 PPP 项目数量和投资额季度变化率作为被解释变量.

表 5　回归结果

Table 5　Regress results

	(1) PPP_N	(2) PPP_INV	(3) PPP_N1	(4) PPP_INV1
Topic_1	0.007***	−0.018	0.025	−0.010
	(0.020)	(0.022)	(0.024)	(0.027)
Topic_2	−0.039***	−0.014**	−0.036***	−0.038***
	(0.004)	(0.005)	(0.004)	(0.006)
Topic_3	0.026**	0.023*	0.021**	0.044***
	(0.010)	(0.012)	(0.010)	(0.013)
Topic_4	0.213***	0.125***	0.229***	0.170***
	(0.020)	(0.021)	(0.021)	(0.023)
Topic_5	−0.006	0.000	−0.008**	0.001
	(0.006)	(0.003)	(0.004)	(0.004)
Topic_6	0.026***	0.040***	0.028***	0.053***
	(0.002)	(0.002)	(0.002)	(0.003)
Cons	−4.516	−5.607	−12.169	−15.499*
	(8.188)	(7.293)	(9.317)	(8.628)
Obs	30	30	30	30
R−squared	0.605	0.730	0.581	0.773

注: 括号内为标准误差, *** 表示 $p<0.01$, ** 表示 $p<0.05$, 表示 *$p<0.10$

4.2.1 PPP 政策对发起 PPP 项目的影响

表 5 的第 1 列和第 2 列验证了 PPP 政策不同主题强度对发起的 PPP 项目数量和投资额变化率的影响. 从研究结果可以看出, 首先, 主题 1 专项资金和政府补助显著正向影响 PPP 项目数量, 但对 PPP 项目投资额的影响并不显著, 这表明在 PPP 项目推广前期, 中央政府通过安排专项资金和提供多种补助的形式鼓励社会资本方参与基础设施项目投资, 从而发起了大量 PPP 项目. 然而, 虽然 PPP 项目数量显著增多, 投资额并没有显著变化. 其原因是仅依靠鼓励型政策难以促进 PPP 模式的良性发展, 地方政府虽然表面发起了大量的项目以响应中央政府政策, 但是并没有在 PPP 市场增加超过预期的投资额, 未能起到引导社会资本积极参与 PPP 市场的效果. 其次, 主题 3 项目规范和审批程序、主题 4 地方债务和金融风险和主题 6 招投标管理

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和信息公开对发起的 PPP 项目数量和投资额均有非常显著的正向影响. 其中主题 3 和主题 6 均为规范管理类政策, 强调严格规范项目的审批程序、保障项目采购过程透明公开. 这两类政策促进了 PPP 市场机制的建立, 为 PPP 项目的顺利开展营造健康的市场环境. 这表明在程序规范的良性 PPP 市场下, 社会资本市场参与度较高, PPP 项目的数量和投资额也随之增加. 此外, PPP 项目数量和投资额随主题 4 增加, 原因在于 PPP 模式自推行之初, 一个重要的目的就是化解地方政府存量债务, 向社会资本转移基础设施项目风险, 在这样的背景下, PPP 模式始终是地方政府推动经济发展、化解地方债务的重要途径之一. 最后, 主题 2 基础设施投资和管理对发起 PPP 项目数量和投资额均有显著的负向影响, 这表明当 PPP 项目全生命周期管理加强时, 涉及到长期的项目责任和风险分配, 会在短期内抑制 PPP 市场的活力.

4.2.2 PPP 政策对执行 PPP 项目的影响

表 5 的第(3)列和第(4)列验证了 PPP 政策不同主题强度对执行的 PPP 项目数量和投资额变化率的影响. PPP 项目的发起是由地方政府主导的, 虽然其反映了一定的 PPP 市场动态, 但也是政府意愿的体现. 而执行的 PPP 项目则主要反映了社会资本参与 PPP 市场的情况. 通过对比表 5 的回归结果发现, 执行的 PPP 项目受到 PPP 政策不同主题影响与发起的 PPP 基本一致, 但也存在几点不同: 第一, 主题 1 专项资金和政府补助对执行的 PPP 项目数量和投资额影响均不显著, 这进一步验证了仅依靠激励型 PPP 政策难以吸引社会资本参与 PPP 市场; 第二, 主题 5 项目支持和机制完善对执行的 PPP 项目数量存在显著的正向影响, 这表明社会资本在进行投资选择时, 不仅关注政府提供的项目支持, 也更愿意进入机制完善的市场环境.

5 结束语

本文通过分析 PPP 政策文本的不同主题强度及演化过程, 发现 PPP 政策在内容分布上存在不均衡、不协调的问题, 并且不同主题演化过程差异较大. 中央政府在大力推广 PPP 模式发展、鼓励社会资本参与 PPP 市场竞争的同时, 也在不断完善 PPP 项目审批、采购、建设和运营的监管程序, 并积极建立相应完善的 PPP 市场机制. 通过进一步研究不同政策主题对 PPP 市场的影响, 发现大量激励类政策并未达到预期效果, PPP 市场对规范型 PPP 政策更加敏感. 这表明社会资本在参与市场投资时, 更加关注公平的市场竞争、完善的市场机制和良好的市场环境.

研究结论对我国的 PPP 政策推行有以下两个方面的启示: 首先, 仅依靠鼓励型政策难以推动 PPP 模式的长期可持续发展. 虽然鼓励型政策在 PPP 模式推行之初具有一定的效果, 但不同基础设施项目的经营性存在较大差异, 比如收益性较差的公共产品难以吸引社会资本参与, 并不适用于 PPP 模式进行建设和运营. 因此, 鼓励型政策对 PPP 项目的长期发展具有一定的局限性; 其次, 规范型政策是保障 PPP 市场稳定可持续发展的有效工具. 即使政府安排专项资金和多种补贴引导社会资本参与基础设施建设, 社会资本在进行投资选择时仍然倾向于更加完善的竞争市场以保障企业权益. 因此, 规范类政策对 PPP 市场的长期建设具有重要意义.

PPP 模式的可持续发展需要政府、企业及社会公众多方的长期努力, 基于以上研究结论, 提出三点政策建议: 首先, PPP 模式的长期发展需要更加具体的政策指导. 在推动基础设施长期发展的过程中, 政府应出台更加细致的 PPP 政策文件以明确不同类型公共产品和服务所适用的供给模式, 保障公益性基础设施服务的公平供给, 同时有针对性地吸引和鼓励社会资本参与经营性基础设施的建设和运营; 其次, 构建公平有效的 PPP 市场机制需要依靠更加完善的规范型政策约束. 政府应进一步加强对社会资本方参与基础设施投资的引导和管理, 增强对地方政府融资举债行为的约束和监管, 为社会资本参与 PPP 市场创造良好的营商环境. 最后, 加强政府监管和公众监督职责. 基于 PPP 发展现状, 政府应建立适应当前 PPP 市场的监管体制, 扩大社会公众参与 PPP 项目监督途径, 实现 PPP 模式及市场的长期可持续发展.

本文的研究也有一些不足和未来有待拓展之处. 其一, 本文采用了全国的政策文本数据, 在未来的研究

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中可以进一步拓展到各省市发布的政策文件中, 讨论不同地区 PPP 模式发展受政策的影响差异; 其二, 本文主要研究了 PPP 政策对 PPP 市场的影响, 未来研究可以考虑 PPP 模式的其他发展特征(如 PPP 项目类型结构和回报机制)受政策影响的机制, 进一步深化和完善政策指导下 PPP 模式发展的相关研究.

参考文献:

[1] 中国共产党中央委员会. 关于全面深化改革若干重大问题的决定. http://www.scio.gov.cn/zxbd/nd/2013/document/1374228/1374228.htm, 2013.11.15.
The Central Committee of the Communist Party of China. Decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms. http://www.scio.gov.cn/zxbd/nd/2013/document/1374228/1374228.htm, 2013.11.15. (in Chinese)

[2] 蔡显军, 吴卫星, 徐　佳. 晋升激励机制对政府和社会资本合作项目的影响, 中国软科学, 2020, 3: 150–160.
Cai X J, Wu W X, Xu J. Impact of promotion incentive on public–private partnership project. China Soft Science, 2020, 3: 150–160. (in Chinese)

[3] 谈　婕, 郁建兴, 赵志荣. PPP 落地快慢: 地方政府能力, 领导者特征与项目特点: 基于项目的连续时间事件史分析. 公共管理学报, 2019, 16(4): 72–82+172.
Tan J, Yu J X, Zhao Z R. Explaining PPP landing speed: Local government capacity, leadership, and project characteristics: continuous-time event history analysis. Journal of Public Management, 2019, 16(4): 72–82+172. (in Chinese)

[4] Tan J, Zhao J Z. Explaining the adoption rate of public-private partnerships in Chinese provinces: A transaction cost perspective. Public Management Review, 2019, 23(4): 590–609.

[5] 汪　峰, 熊　伟, 张牧扬, 等. 严控地方政府债务背景下的 PPP 融资异化:基于官员晋升压力的分析. 经济学(季刊), 2020, 19(3): 1103–1122.
Wang F, Xiong W, Zhang M Y, et al. The alienation of PPP financing under strict control of local government debt: Analysis based on promotion incentive. China Economic Quarterly, 2020, 19(3): 1103–1122.

[6] 何艳玲, 李　丹. 扭曲或退出: 城市水务 PPP 中的政企合作关系转换. 公共管理学报, 2020, 17(3): 62–73+169.
He Y L, Li D. Distortion or exit? Transformation of government-enterprise cooperative relations in PPP water projects in china. Journal of Public Management. 2020, 17(3): 62–73+169. (in Chinese)

[7] Wang Y, Song W, Zhang B, et al. Official tenure, fiscal capacity, and PPP withdrawal of local governments: Evidence from China's PPP project platform. Sustainability, 2021, 13(24): 1–16.

[8] Tan J, Zhao J Z. The rise of public-private partnerships in China: An effective financing approach for infrastructure investment? Public Administration Review, 2019, 79(4): 514–518.

[9] 陈振明. 政策科学的起源与政策研究的意义. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 1992, 4: 83–88+100.
Chen Z M. The origin of policy science and the significance of policy research. Journal of Xiamen University (Philosophy and Social Sciences), 1992, 4: 83–88+100. (in Chinese)

[10] 张　庆, 杨　杰, 邢钟丹, 等. PPP 领域政策法规分析及制度体系构建. 建筑经济, 2019, 40(5): 39–44.
Zhang Q, Yang J, Xing Z D, et al. Policy and regulations analysis in PPP field and its institutional system construction. Construction Economy. 2019, 40(5): 39–44. (in Chinese)

[11] Yang Y H, Hou Y L, Wang Y Q. On the development of public–private partnerships in transitional economies: An explanatory framework. Public Administration Review, 2013, 73(2): 301–310.

[12] 陈　琤, 李　丹. PPP 政策变迁与政策学习模式: 1980至2015年 PPP 中央政策文本分析. 中国行政管理, 2017, 2: 102–107.
Chen C, Li D. Policy change and policy learning in China's public–private partnership: Content analysis of PPP policies between 1980 and 2015. Chinese Public Administration, 2017, 2: 102–107. (in Chinese)

[13] Chen C, Li D, Man C. Toward sustainable development? A bibliometric analysis of PPP-related policies in China between 1980 and 2017. Sustainability, 2018, 11(1): 1–25.

[14] 柯　洪, 王美华, 杜亚灵. 政策工具视角下 PPP 政策文本分析: 基于 2014 年sim2017 年 PPP 国家政策. 情报杂志, 2018, 37(11): 81–88.
Ke H, Wang M H, Du Y L. Text analysis of public private partnership policies from the perspective of policy tool: Based on PPP national policy during 2014–2017. Journal of Intelligence, 2018, 37(11): 81–88. (in Chinese)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[15] 叶中华, 李修齐, 董　鹏. 我国 PPP 政策制定者关系网络演进: 基于PNA方法的量化分析. 地方财政研究, 2020, 4: 70–79+92.
Ye Z H, Li X Q, Dong P. Evolution of PPP policy makers' relationship network in China: Quantitative analysis based on PNA method. Sub National Fiscal Research, 2020, 4: 70–79+92. (in Chinese)

[16] Cheng Z, Ke Y, Yang Z, et al. Diversification or convergence: An international comparison of PPP policy and management between the UK, India, and China. Engineering, Construction and Architectural Management, 2020, 27(6): 1315–1335.

[17] Yang T, Long R, Li W. Suggestion on tax policy for promoting the PPP projects of charging infrastructure in China. Journal of Cleaner Production, 2018, 174: 133–138.

[18] 温来成, 刘洪芳, 彭　羽. 政府与社会资本合作(PPP)财政风险监管问题研究. 中央财经大学学报, 2015, 12: 3–8.
Wen L C, Liu H F, Peng Y. Research of the problems of financial risk supervision about public-private partnerships. Journal of Central University of Finance & Economics, 2015, 12: 3–8. (in Chinese)

[19] Cai J, Lin J, Yang Z, et al. Retro or renewal: An assessment of PPP management and policy in China Since 2014. Public Works Management & Policy, 2020, 26(4): 359–380.

[20] Cheng Z, Yang Z, Gao H, et al. Does PPP matter to sustainable tourism development? An analysis of the spatial effect of the tourism PPP policy in China. Sustainability, 2018, 10(11): 1–15.

[21] Blei D M, Ng A Y, Jordan M I. Latent dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 2003, 3: 993–1022.

[22] 徐　戈, 王厚峰. 自然语言处理中主题模型的发展. 计算机学报, 2011, 34(8): 1423–1436.
Xu G, Wang H F. The development of topic models in natural language processing. Chinese Journal of Computers, 2011, 34(8): 1423–1436. (in Chinese)

[23] Andrews D F. A robust method for multiple linear regression. Technometrics, 1974, 16(4): 523–531.

[24] Jeon J. The strengths and limitations of the statistical modeling of complex social phenomenon: Focusing on SEM, path analysis, or multiple regression models. International Journal of Economics and Management Engineering, 2015, 9(5): 1634–1642.

[25] Verbeek M. Using linear regression to establish empirical relationships. IZA World of Labor, 2017.

作者简介:

孙　慧(1968—), 女, 湖南邵阳人, 博士, 教授, 研究方向: 基础设施投融资管理, 城市建设管理, Email: sunhui@tju.edu.cn;

梁英子(1993—), 女, 内蒙古乌海人, 博士生, 研究方向: PPP , 政企关系, Email: yingziuom@163.com;

袁婷婷(1996—), 女, 重庆人, 硕士生, 研究方向: PPP, 文本挖掘, Email: ytt@tju.edu.cn;

王轶涵(1998—), 男, 山东济南人, 博士生, 研究方向: 工程项目决策与分析, Email: wyhskd@163.com.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net